

Ricordiamo:

$(V, +, \cdot)$ sp. vett. su un campo K

$W \subseteq V$ si dice linearmente chiuso se:

$$W \neq \emptyset$$

$$\forall u, v \in W, u + v \in W$$

$$\forall \alpha \in K, \forall u \in W, \alpha u \in W$$

Se W è lin. chiuso, allora possiamo restringere le operazioni di V a W :

$$+|_{W \times W}: W \times W \rightarrow W$$

$$\cdot|_{K \times W}: K \times W \rightarrow W$$

e ha senso chiedersi se $(W, +|_{W \times W}, \cdot|_{K \times W})$ è uno sp. vett., che sarà detto sottospazio vettoriale di V .

Abbiamo dimostrato che ogni sottosistema lin. chiuso di V è un sottosp. vett. di V .

Abbiamo definito le combinazioni lineari di dati vettori di V :

$X \subseteq V$ una combinazione lineare di vettori di X è un vettore del tipo
 $\alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_n u_n$ con $u_1, \dots, u_n \in X$ e $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in K$.

$\mathcal{L}(X)$ insieme di tutte le combinazioni lineari dei vettori di X

si dice chiusura lineare di X . $\mathcal{L}(\emptyset) \stackrel{\text{def}}{=} \{0\}$

Def $S \subseteq V$ si dice sistema di generatori di V se $V = \mathcal{L}(S)$, ossia ogni vettore di V si può esprimere come comb. lin. dei vettori di S .

Se S è un sist. di gen. di V , si dice che V è generato da S .

V si dice finitamente generato se ha un sistema di generatori finito.

Proposizione: $X \subseteq V$, $\mathcal{L}(X)$ è il più piccolo sottosp. vett. di V che contiene X , ossia:

- $X \subseteq \mathcal{L}(X)$ ✓
- $\mathcal{L}(X)$ è linearmente chiuso ✓
- se W è un sottosp. vett. di V tale che $X \subseteq W$, allora $\mathcal{L}(X) \subseteq W$.

$$\text{Dim. } \mathcal{L}(X) = \left\{ \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_t u_t \mid \begin{array}{l} t \in \mathbb{N}^* \\ u_1, \dots, u_t \in X, \alpha_1, \dots, \alpha_t \in K \end{array} \right\}$$

$$u \in X \Rightarrow u = 1 \cdot u \in \mathcal{L}(X)$$

$$\begin{aligned} v, w \in \mathcal{L}(X) &\Rightarrow \exists u_1, \dots, u_t \in X, \exists \alpha_1, \dots, \alpha_t \in K: v = \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_t u_t \\ &\quad \exists w_1, \dots, w_h \in X, \exists \beta_1, \dots, \beta_h \in K: w = \beta_1 w_1 + \dots + \beta_h w_h \end{aligned}$$

$$v, w \in \mathcal{L}(X) \Rightarrow \exists u_1, \dots, u_t \in X, \exists \alpha_1, \dots, \alpha_t \in K: v = \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_t u_t$$

$$\exists w_1, \dots, w_h \in X, \exists \beta_1, \dots, \beta_h \in K: w = \beta_1 w_1 + \dots + \beta_h w_h$$

$$\Rightarrow v+w = \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_t u_t + \beta_1 w_1 + \dots + \beta_h w_h \in \mathcal{L}(X)$$

$$\gamma \in K, \quad \gamma v = \gamma(\alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_t u_t) = \gamma(\alpha_1 u_1) + \dots + \gamma(\alpha_t u_t) =$$

$$= (\gamma \alpha_1) u_1 + \dots + (\gamma \alpha_t) u_t \in \mathcal{L}(X)$$

Sia W un sottosp. vett. di V che contiene X . Quindi W è lin. chiuso.

Th: $\forall v \in \mathcal{L}(X), v \in W$

$$v \in \mathcal{L}(X) \Rightarrow \exists u_1, \dots, u_t \in X, \exists \alpha_1, \dots, \alpha_t \in K: v = \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_t u_t$$

$$\begin{array}{l} u_1 \in X \subseteq W \Rightarrow \alpha_1 u_1 \in W \\ \vdots \\ u_t \in X \subseteq W \Rightarrow \alpha_t u_t \in W \end{array} \Rightarrow \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_t u_t \in W$$

Corollario: $(V, +, \cdot)$ sp. vett., $S, T \subseteq V$

$$\mathcal{L}(S) = \mathcal{L}(T) \Leftrightarrow S \subseteq \mathcal{L}(T) \text{ e } T \subseteq \mathcal{L}(S).$$

$$\text{DIM: "} \Leftarrow \text{" } \begin{array}{l} S \subseteq \mathcal{L}(T) \Rightarrow \mathcal{L}(S) \subseteq \mathcal{L}(T) \text{ per la Proposizione precedente} \\ T \subseteq \mathcal{L}(S) \Rightarrow \mathcal{L}(T) \subseteq \mathcal{L}(S) \text{ " " " "} \end{array} \Rightarrow \mathcal{L}(S) = \mathcal{L}(T).$$

$$\text{"} \Rightarrow \text{" per la Proposizione precedente: } \begin{array}{l} S \subseteq \mathcal{L}(S) \\ T \subseteq \mathcal{L}(T) \end{array} \stackrel{\text{hp}}{=} \begin{array}{l} \mathcal{L}(T) \\ \mathcal{L}(S) \end{array} \text{ e abbiamo finito.}$$

Esempi:

• K^m $S = \{(1, 0, \dots, 0), (0, 1, \dots, 0), \dots, (0, \dots, 0, 1)\}$ è un sist. di gen. di K^m

Infatti: $S \subseteq K^m$ e $\forall (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \in K^m, |S| = m$

$$(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = \alpha_1 (1, 0, \dots, 0) + \alpha_2 (0, 1, \dots, 0) + \dots + \alpha_n (0, \dots, 1).$$

• $M_{m \times n}(K), S = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & & & \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 & \dots & 0 \\ 0 & & & \end{pmatrix}, \dots, \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 \\ 0 & & 1 \end{pmatrix} \right\} |S| = m \cdot n$

$S \subseteq M_{m \times n}(K),$

$$\begin{pmatrix} a_1^1 & a_1^2 & \dots & a_1^m \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n^1 & a_n^2 & \dots & a_n^m \end{pmatrix} = a_1^1 \begin{pmatrix} 1 & \dots & 0 \\ \vdots & & \vdots \\ 0 & \dots & 0 \end{pmatrix} + a_2^1 \begin{pmatrix} 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & & & \vdots \\ 0 & \dots & & 0 \end{pmatrix} + \dots + a_m^1 \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 \\ \vdots & & \vdots \\ 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

• $K[x] \cong_h \alpha_0 + \alpha_1 x + \dots + \alpha_n x^n \quad \alpha_i \in K$

$\parallel$

$\alpha_0 \cdot 1 + \alpha_1 \cdot x + \dots + \alpha_n x^n$ è comb. lin. di

$$S = \{ \underset{x^0}{1}, x, \dots, x^n \} \quad |S| = n+1$$

• $K[x]$ non è finit. generato. Infatti, comunque prendiamo un sottoinsieme finit. X di vettori di $K[x]$, X non è un sist. di gen. di $K[x]$.

- $K[x]$ non è finit. generato. Infatti, comunque prendiamo un sottoinsieme finit. X di vettori di $K[x]$, X non è un sist. di gen. di $K[x]$.

Dimostriamo questa affermazione:

$$X = \{p_1(x), \dots, p_m(x)\} \quad m \in \mathbb{N}^* \quad K[x] \neq \{0\}$$

poniamo $d_1 = \deg(p_1(x))$

quindi, $\forall d_1, \dots, d_m \in \mathbb{N}$

$d_m = \deg(p_m(x))$

$$\deg(d_1 p_1(x) + \dots + d_m p_m(x)) \leq \max\{d_1, \dots, d_m\} = d \quad \text{def.}$$

Allora: $x^{d+1} \notin \mathcal{L}(X)$ e $x^{d+1} \in K[x]$

perciò: $\mathcal{L}(X) \subsetneq K[x]$ ma $\mathcal{L}(X) \neq K[x]$.

- $\mathbb{R}^2$ $S = \{(1,0), (0,1)\}$ è un sist. di gen. di $\mathbb{R}^2$, come abbiamo visto prima
 $S' = \{(2,2), (3,1)\}$ è un altro sistema di generatori di $\mathbb{R}^2$

$S' \subseteq \mathcal{L}(S) = \mathbb{R}^2$. Vediamo $S \subseteq \mathcal{L}(S')$:

$$(1,0) = \alpha_1 (2,2) + \alpha_2 (3,1) = (2\alpha_1, 2\alpha_1) + (3\alpha_2, \alpha_2) = (2\alpha_1 + 3\alpha_2, 2\alpha_1 + \alpha_2) \Rightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 1 = 2\alpha_1 + 3\alpha_2 \\ 0 = 2\alpha_1 + \alpha_2 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \begin{cases} 1 = 2\alpha_1 - 6\alpha_2 \Rightarrow 1 = -4\alpha_2 \Rightarrow \alpha_2 = -\frac{1}{4} \\ \alpha_2 = -2\alpha_1 = \frac{1}{2} \end{cases}$$

quindi: $(1,0) = -\frac{1}{4} (2,2) + \frac{1}{2} (3,1)$

$$(0,1) \in \mathcal{L}(S') \Leftrightarrow \begin{cases} 0 = 2\alpha_1 + 3\alpha_2 \\ 1 = 2\alpha_1 + \alpha_2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 0 = 2\alpha_1 + 3 - 6\alpha_2 \Rightarrow 0 = 3 - 4\alpha_2 \\ \alpha_2 = 1 - 2\alpha_1 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 4\alpha_2 = 3 \Rightarrow \alpha_2 = \frac{3}{4} \\ \alpha_2 = 1 - \frac{6}{4} = -\frac{1}{2} \end{cases}$$

$$(0,1) = \frac{3}{4} (2,2) - \frac{1}{2} (3,1)$$

$S'' = \{(2,2), (3,1), (4,7)\}$ è ancora un sist. di gen. di $\mathbb{R}^2$
 (per il Lemma)

Oss: $\mathcal{L}(V) = V$, quindi ogni sp. vett. ha almeno un sist. di generatori.

- $\mathbb{R}^2$ $S = \{(1,1), (1,-1)\}$ vediamo che S è un sist. di generatori di $\mathbb{R}^2$
 Però usa il Lemma, come prima, oppure: Th: $\forall (a_1, a_2) \in \mathbb{R}^2, \exists \beta_1, \beta_2 \in \mathbb{R}:$
 $(a_1, a_2) = \beta_1 (1,1) + \beta_2 (1,-1)$

$$(a_1, a_2) = (\beta_1, \beta_1) + (\beta_2, -\beta_2) = (\beta_1 + \beta_2, \beta_1 - \beta_2) \Leftrightarrow \begin{cases} a_1 = \beta_1 + \beta_2 \\ a_2 = \beta_1 - \beta_2 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a_1 = a_2 + \beta_2 + \beta_2 \Rightarrow 2\beta_2 = a_1 - a_2 \Rightarrow \beta_2 = \frac{1}{2} a_1 - \frac{1}{2} a_2 \\ \beta_1 = a_2 + \beta_2 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \beta_2 = \frac{1}{2} a_1 - \frac{1}{2} a_2 \\ \beta_1 = a_2 + \frac{1}{2} a_1 - \frac{1}{2} a_2 = \frac{1}{2} a_1 + \frac{1}{2} a_2 \end{cases}$$

Abbiamo dimostrato che comunque consideriamo $(a_1, a_2) \in \mathbb{R}^2$, si ha:

$$(a_1, a_2) = (\frac{1}{2}a_1 + \frac{1}{2}a_2)(1, 1) + (\frac{1}{2}a_2 - \frac{1}{2}a_1)(1, -1)$$

$S' = \{(1,0), (1,1), (0,2)\}$ è un altro sist. di gen. di $\mathbb{R}^2$ (VERIFICARE)

$$(0,0) \in L(S) = L(S') = \mathbb{R}^2$$

$((1,0), (1,1), (0,2))$ è lin. dep.

$$(0,0) = 0(1,1) + 0(1,-1) \quad \text{UNICO MODO}$$

$$(0,0) = 2(1,0) + 0(1,1) + (-1)(0,2) \quad \text{PIU' DI UN MODO}$$

$$= 0(1,0) + 0(1,1) + 0(0,2)$$

Def. Sia $(V, +, \cdot)$ sp. vett. su un campo K .

Una n -upla $(v_1, \dots, v_n)$ di vettori di V si dice linearmente dipendente se esiste una n -upla di scalari $(a_1, \dots, a_n) \in K^n$ NON TUTTI NULLI

(come $(a_1, \dots, a_n) \in K^n \setminus \{0\}$)

$$\text{tale che } \underline{0} = a_1 v_1 + \dots + a_n v_n.$$

Esempi • $\mathbb{R}^3$ $((1,0,1), (1,1,0), (1,0,1))$ è lin. dipendente:

$$(0,0,0) = 1 \cdot (1,0,1) + 0(1,1,0) + (-1)(1,0,1)$$

[Possiamo anche la definizione di insieme ^{finito} lin. dipendente, considerando i mesi vettori ordinati in un modo qualsiasi. In questo caso i vettori sono a due a due distinti.]

$$X = \{(1,0,1), (1,1,0), (2,2,0)\} \quad ((1,0,1), (1,1,0), (2,2,0))$$

$$(0,0,0) = 0(1,0,1) + 2 \cdot (1,1,0) + (-1)(2,2,0) \quad \text{linear dipendenza}$$

• $(V, +, \cdot) \quad X = \{u_1, \dots, u_t, \underline{0}\}$ è lin. dip.:

$$\underline{0} = 0 \cdot u_1 + \dots + 0 u_t + \alpha \underline{0} \quad \forall \alpha \in K$$

Def. Una n -upla $(u_1, \dots, u_n)$ di vettori di V si dice lin. indipendente se non è lin. dipendente, ossia:

se $(a_1, \dots, a_n) \in K^n$ è tale che $a_1 u_1 + \dots + a_n u_n = \underline{0}$ allora

$$a_1 = \dots = a_n = 0$$

equivalentemente, il vettore nullo si può SCRIVERE IN UN SOLO MODO

come comb. lin. dei vettori delle n -upla.

Analogamente definiamo un insieme finito linearmente indipendente

Def. Sia X un qualsiasi sottoinsieme di V .

- X è linearmente dipendente se esiste un suo sottoinsieme finito lin. dep.
- X è linearmente indipendente se ogni suo sottoinsieme finito è lin. indep.

Questa definizione è suggerita dal seguente fatto.

Proposizione. $(V, +, \cdot)$ su K . $S = \{u_1, \dots, u_t\} \subseteq V$

$$S \subseteq T = \{u_1, \dots, u_t, u_{t+1}, \dots, u_n\} \subseteq V$$

S è lin. dipendente $\Rightarrow T$ è lin. dipendente

DIM Per ipotesi esistono degli scalari $\alpha_1, \dots, \alpha_t \in K$ NON TUTTI NULLI
 tali che $\alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_t u_t = \underline{0}$.

Allora possiamo anche scrivere $\alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_t u_t + 0 u_{t+1} + \dots + 0 u_n = \underline{0}$
 con $\alpha_1, \dots, \alpha_t$ non tutti nulli!!

Quindi, T è linearmente dipendente.

DOMANDA: Sia $S \subseteq V$ e $W = L(S)$. Se S è lin. dipendente, possiamo ricavare da S un suo sottoinsieme $B \subseteq S$ tale che:

- $L(B) = L(S) = W$
- B è lin. indipendente

Def. $B \subseteq W$ si dice base di W se B è un sistema di generatori di W
 e B è lin. indipendente.

Per dare una risposta alle domande poste, consideriamo un primo ingrediente del procedimento che descriviamo

Teorema: $X \subseteq V$, $X \neq \emptyset$

X è lin. dipendente $\Leftrightarrow \exists u \in X : L(X) = L(X - \{u\})$ (CASO FINITO)

DIM. Se $X = \{\underline{0}\}$, osserviamo che $X - \{\underline{0}\} = \emptyset$ e $L(\underline{0}) = L(\emptyset) = \{\underline{0}\}$

Allora supponiamo che $|X| \geq 2$

" $\Rightarrow$ " $X = \{u_1, \dots, u_t\}$ è lin. dep. per ipotesi, allora

$\exists (\alpha_1, \dots, \alpha_t) \in K^n \setminus \{\underline{0}\}$ tale che $\underline{0} = \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_t u_t$ (*)

Per esempio $\alpha_t \neq 0$, per cui esiste $\alpha_t^{-1} \in K$

$$\underline{0} = \alpha_t^{-1} \underline{0} = \alpha_t^{-1} (\alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_t u_t) = \alpha_t^{-1} (\alpha_1 u_1) + \dots + \alpha_t^{-1} (\alpha_t u_t) =$$

$$= (\alpha_t^{-1} \alpha_1) u_1 + \dots + (\alpha_t^{-1} \alpha_t) u_t =$$

$$\Rightarrow \underline{0} = (\alpha_t^{-1} \alpha_1) u_1 + \dots + u_t \Rightarrow$$

$$\Rightarrow -(\alpha_t^{-1} \alpha_1) u_1 - \dots = u_t$$

$$\in L(\{u_1, \dots, u_{t-1}\}) = L(X - \{u_t\})$$

Quindi $u_t \in L(X - \{u_t\})$

inoltre $u_1, \dots, u_{t-1} \in L(X - \{u_t\})$

$$\Rightarrow \{u_1, \dots, u_{t-1}, u_t\} \subseteq L(X - \{u_t\}) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow L(X) \subseteq L(X - \{u_t\}) \Rightarrow L(X) = L(X - \{u_t\}).$$

$\Rightarrow$ è vero sempre

$\Leftarrow$ per ipotesi $L(X) = L(X - \{u\})$ con $u \in X$

Th: x e⁻ lin. dependente

$u \in \mathcal{L}(X) = \mathcal{L}(X - \{u\})$ per esempio, per il caso sopra $u = u_i$

Alte: $\exists \beta_1, \dots, \beta_{t-1} \in K: m_t = \beta_1 m_1 + \dots + \beta_{t-1} m_{t-1}$

$$\text{da cui:} \quad -\beta_1 \mu_1 - \dots - \beta_{t-1} \mu_{t-1} + \underbrace{\mu_t}_{1 \cdot \mu_t} = \underline{0}$$

e otteniamo una comb. lineare dei vettori di X uguale al vettore nullo mediante scalari NON TUTTI NULLI. Quindi X è lin. dipendente.

Esempio:

In uno degli esemp. precedenti abbiamo considerato

$$X = \{(1, 0, 1), (1, 1, 0), (2, 2, 0)\} \subseteq \mathbb{R}^3$$

$$(0,0,0) = 0 \cdot (1,0,1) + (-2)(1,1,0) + 1 \cdot (2,2,0) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow (2, 2, 0) = 0(1, 0, 1) + 2(1, 1, 0)$$

$$X' = \{(1,0,2), (3,1,0)\} \neq X$$

Per il Teorema precedente $\mathcal{L}(X) = \mathcal{L}(\{(1,0,1), (1,1,0)\}) \subsetneq \mathbb{R}^3$
 $\quad\quad\quad \text{" } W$

$B = \{(1, 0, 1), (1, 1, 0)\}$ e lin. indep.
(e-basis of W)

per esempio

$(3, 1, 1) \notin W$

$$(3, 1, 1) = \alpha(1, 0, 1) + \beta(1, 1, 0) = (\alpha + \beta, \beta, \alpha)$$

$$\rightarrow \begin{cases} 3 = 2 + \beta \\ 1 = \beta \\ 1 = 2 \end{cases} \rightsquigarrow = (2, 0, 2) + (\beta, \beta, 0)$$